ДИСЦИПЛИНА	Программирование корпоративных систем
ИНСТИТУТ	Институт перспективных технологий и индустриального программирования
КАФЕДРА	Индустриального программирования
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практическое занятие
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Яковлев Михаил Сергеевич
СЕМЕСТР	2 семестр, 2025-2026 гг.

Практическое задание "Управление библиотекой книг"

Цель: Создать приложение для управления небольшой библиотекой с использованием Entity Framework Core и WPF.

ЗАДАНИЕ:

Создание базы данных:

1. Создайте следующие сущности:

   - Book (Id, Title, Author, PublishYear, ISBN, Genre, QuantityInStock);
   - Author (Id, FirstName, LastName, BirthDate, Country);
   - Genre (Id, Name, Description).

2. Настройте связи между сущностями:

   - Книга может иметь одного автора (связь один-ко-многим);
   - Книга может относиться к одному жанру (связь один-ко-многим).

3. Создайте *DbContext* и настройте конфигурацию сущностей через *Fluent API*:

   - Определите первичные ключи;
   - Настройте обязательные поля;

- Установите ограничения на длину строковых полей;
- Настройте каскадное удаление.

Создание WPF интерфейса:

1. Создайте главное окно со следующими элементами:

- DataGrid для отображения списка книг;
- Панель фильтрации по жанру и автору;
- Кнопки для добавления, редактирования и удаления книг.

2. Реализуйте отдельные окна:

- Окно добавления/редактирования книги;
- Окно управления авторами;
- Окно управления жанрами.

3. Добавьте следующий функционал:

- CRUD операции для всех сущностей;
- Поиск книг по названию;
- Фильтрация книг по автору и жанру;
- Отображение количества книг в наличии.